Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TEORÍAS ÁCIDO-BASE

Para $HF + CN^- \rightleftharpoons F^- + HCN$, $Ka(HF) = 6{,}8 \times 10^{-4}$ y $Ka(HCN) = 4{,}9 \times 10^{-10}$. ¿Cuánto vale K y qué lado se favorece?

A) $7{,}2 \times 10^{-7}$; reactivos

B) $3{,}3 \times 10^{-13}$; reactivos

C) $1{,}4 \times 10^{6}$; productos

D) $6{,}8 \times 10^{-4}$; reactivos

E) 1; ninguno

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Combinación

$K = \frac{K_a(HF)}{K_a(HCN)} = 1{,}4 \times 10^{6}$.

2 Regla

Se favorece el lado del ácido más débil (HCN).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es Ka(HCN)/Ka(HF).

B) Multiplica las Ka.

D) Usa solo Ka(HF).

E) Supone igual fuerza.

Idea clave. La reacción ácido-base favorece el par más débil.